

QA.7 – Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 3 de "Camada de Aplicação"

Total de pontos 1/3

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 3 de "Camada de Aplicação".

- Você deverá:
- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você deveria discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
 - * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsores1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☒ Primeira submissão (individual)
- ☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

0 de 1 pontos

Um servidor HTTP foi reiniciado e ao longo de um dia recebeu requisições de N clientes. Considere a tabela abaixo, indicando o número de chamadas de sistema para gerenciamento de sockets realizadas pelo servidor. Cada coluna de **A** até **E** representa uma opção para o número de chamadas.

Chamada	A	B	C	D	E
socket(...)	1	1	N	1	1
bind(...)	1	1	N	1	N
connect(...)	0	1	0	0	N
listen(...)	1	N	N	1	N
accept()	N	N	N	N	N
send(...) recv(...)	0	>= N	>= N	>= N	0
sendto(...) / recvfrom(...)	>= N	0	0	0	>= N
close()	N	N	N	N	N

Qual das colunas representa as chamadas realizadas? A coluna deve representar quais e quantas chamadas de sistema para gerenciamento de sockets foram realizadas pelo servidor. *

0/1

- ☐ Coluna A
- ☒ Coluna B
- ☐ Coluna C
- ☐ Coluna D
- ☐ Coluna E

Resposta correta

- ☒ Coluna D

1 de 2 pontos

Considere os dois códigos abaixo em Java para um cliente e um servidor TCP triviais.

Cliente

```
1 class TCPClient {
2
3     public static void main(String argv[]) throws Exception {
4         String sentence;
5         String modifiedSentence;
6
7         BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(
8             System.in));
9
10        int porta = 9090;
11        String servidor = "localhost";
12
13        Socket clientSocket = new Socket(servidor, porta);
14
15        OutputStream out = clientSocket.getOutputStream();
16        InputStream in = clientSocket.getInputStream();
17
18        out.write("ping".getBytes());
19        byte[] novalinha = { (byte) '\n' };
20        out.write(novalinha);
21
22        StringBuffer sentencaMaiusculas = new StringBuffer();
23
24        boolean fimProtocolo = false;
25        while (!fimProtocolo) {
26            if (in.available() > 0) {
27                int bytesDisponiveis = in.available();
28                for (int i = 0; i < bytesDisponiveis; i++) {
29                    char charLido = (char) in.read();
30                    if (charLido == '\n') {
31                        fimProtocolo = true;
32                    } else {
33                        sentencaMaiusculas.append(charLido);
34                    }
35                }
36            } else {
37            }
38            // espera a chegada de um novo byte
39            Thread.sleep(10);
40        }
41    }
42
43    System.out.println("Recebido do servidor: " +
44        sentencaMaiusculas.toString());
45
46    clientSocket.close();
47
48    }
49 }
```

Servidor

```
1 class TCPServer {
2
3     public static void main(String argv[]) throws Exception {
4         String clientSentence;
5         String capitalizedSentence;
6
7         int porta = 6789;
8         ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(porta);
9
10        System.out.println("Esperando conexoes na porta " + porta);
11
12        int numConn = 1;
13
14        while (true) {
15            Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
16            System.out.println("Conexao [" + numConn++ + "] aceita....");
17
18            BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(
19                connectionSocket.getInputStream());
20            new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream());
21
22            DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(
23                connectionSocket.getOutputStream());
24
25            clientSentence = inFromClient.readLine();
26
27            capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';
28            Thread.sleep(50);
29            outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);
30
31            connectionSocket.close();
32
33        }
34    }
35 }
```

O que acontecerá no código indicado, se o cliente for **executado antes** do servidor? *

1/1

- ☐ O cliente ficará esperando na chamada 'connect' (quando o objeto Java Socket é criado)
- ☒ Ocorrerá um erro de execução (exceção) no cliente na chamada 'connect' (quando o objeto Java Socket é criado).
- ☐ O cliente transmitirá a mensagem e depois ficará esperando a resposta, que não chegará.
- ☐ O cliente transmitirá a mensagem e ao tentar ler a resposta, como ela não chegará, continuará a execução até o fim do programa.
- ☐ Ocorrerá outro evento não indicado nos itens anteriores.

Para o mesmo codigo da questão anterior, uma vez iniciado o servidor, 0/1 o que ocorre ao executar **dois** clientes e **mais dois** servidores? *

- ☐ **Clientes**: o segundo ficará esperando um novo servidor; **Servidores**: o primeiro atenderá o 2o. cliente e o seguinte ficará esperando outro cliente.
- ☐ **Clientes**: o primeiro cliente funcionará e o segundo terminará com erro (exceção); **Servidores**: terminarão com erro (exceção)
- ☐ **Clientes**: serão atendidos, um após o outro; **Servidores**: terminarão com erro (exceção)
- ☐ **Clientes**: o segundo terminará com erro, assim como os servidores.
- ☒ **Clientes**: terminarão com erro; **Servidores** funcionarão corretamente.

Resposta correta

- ☒ **Clientes**: serão atendidos, um após o outro; **Servidores**: terminarão com erro (exceção)